

# 설비 고장을 예측하는 AI 데이터분석

설비 장애 유형과 열화

이상의 정의와 판정 기준

C O N T E N T S

# 목차

---

01      이상 정의의 출발점      정상은 하나가 아니다 · 조건을 고려한 이상 판단

---

02      이상 판정의 세 가지 방식      임계치 · 추세 이탈 · 패턴 변화 · P-F 위치

---

03      판정 기준의 운영과 검증      원인 구분 · 정상 구간 · 경보 단계 · 검증

# 01

## 이상 정의의 출발점

정상 범위는 운전 조건에 따라 달라진다

이상 정의의 출발점

## 이상 정의는 사람의 판단에서 출발

데이터는 값만 제공 · 이상의 경계는 사람이 결정

모델보다 먼저 정해야 하는 설비 관점의 판정 기준

모델 학습 순서

이상 정의 → 라벨 생성 → 모델 학습

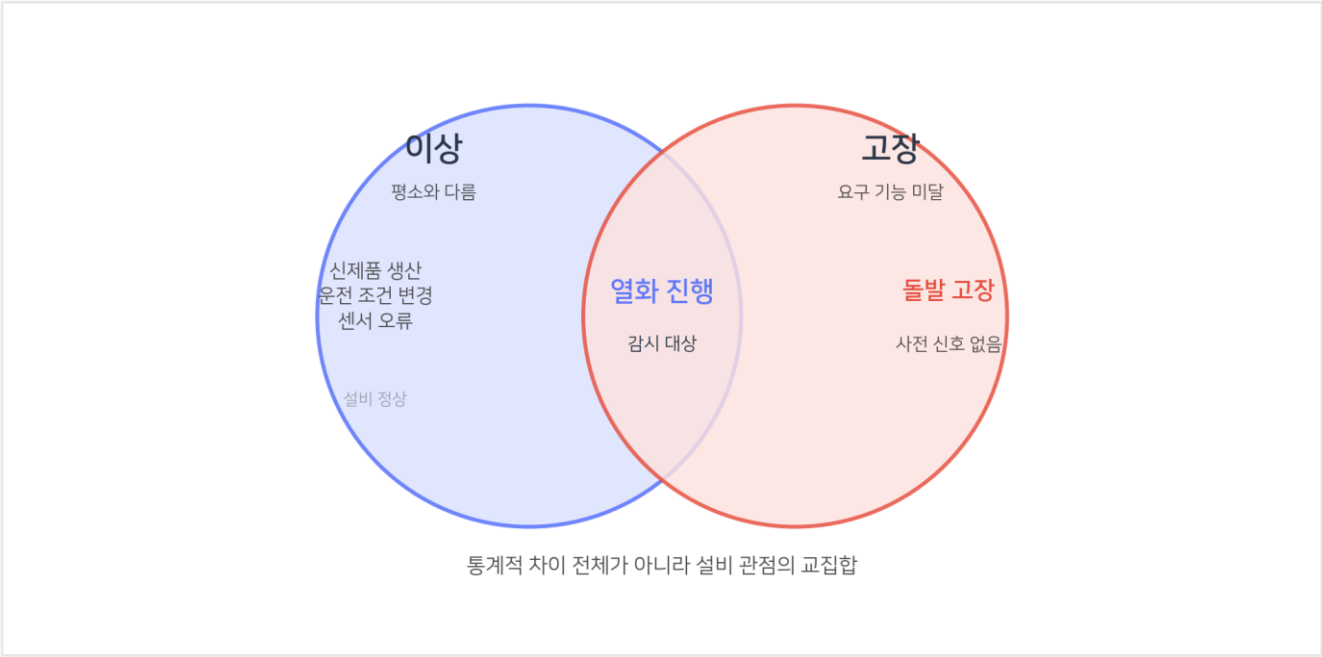
핵심

대다수와 다름 ≠ 설비 문제

# 이상과 고장은 다른 개념

## 감시 대상은 두 개념의 교집합

평소와 다르면서 실제 열화가 진행되는 구간에  
초점



통계적 이상 전체와 설비 관점의 이상을 구분

이상 정의의 출발점

## 여러 조건으로 나뉘는 정상 상태

### 01 · 부하 조건

두꺼운 소재와 얇은 소재에서 달라지는  
값

### 02 · 속도 조건

고속 운전과 저속 운전에서 달라지는 값

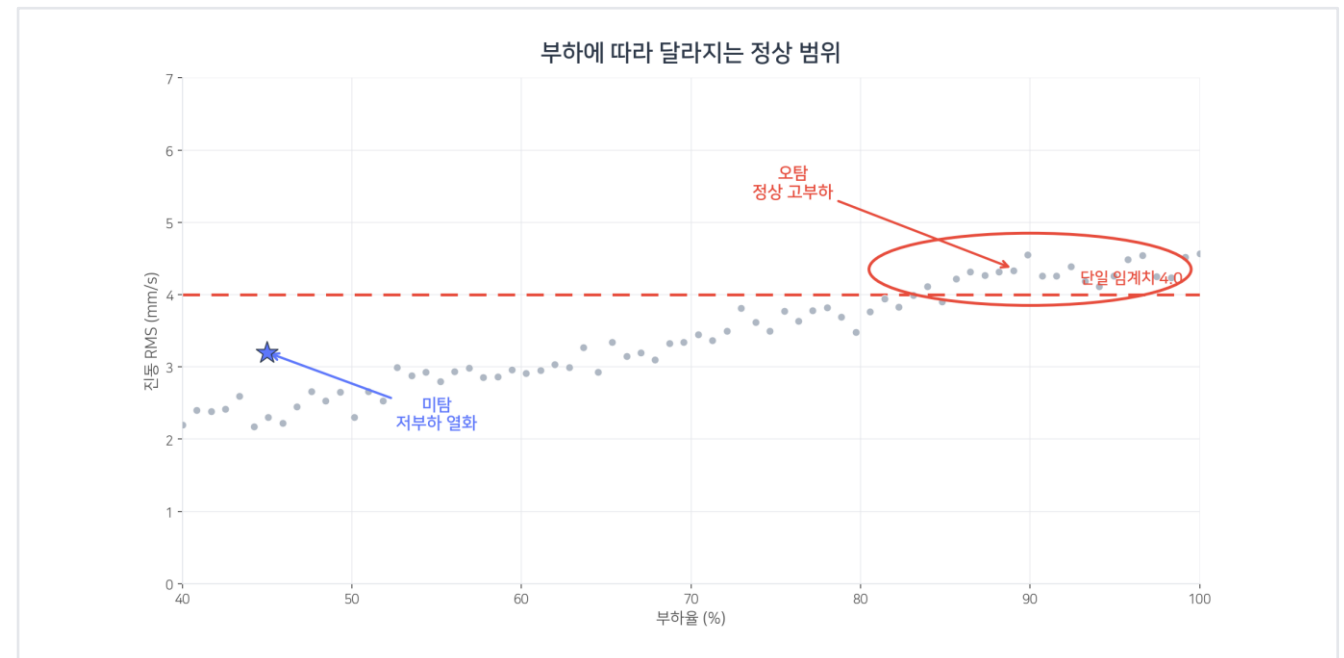
### 03 · 가동 상태

대기 중과 소재 통과 중의 다른 정상 범위

## 하나의 선이 만드는 오탐과 미탐

### 선의 위치보다 조건 정보

고부하 정상점은 오탐 · 저부하 열화점은 미탐



단일 수평선으로 동시에 생기는 두 오류

# 02

## 이상 판정의 세 가지 방식

임계치 · 추세 이탈 · 패턴 변화 · P-F 위치



이상 판정 방식

## 임계치 방식이 널리 쓰이는 이유

### 01 · 즉시성

제어기 안에서 지연 없이 판정

### 02 · 설명 가능성

값과 기준선의 비교로 명확한 근거

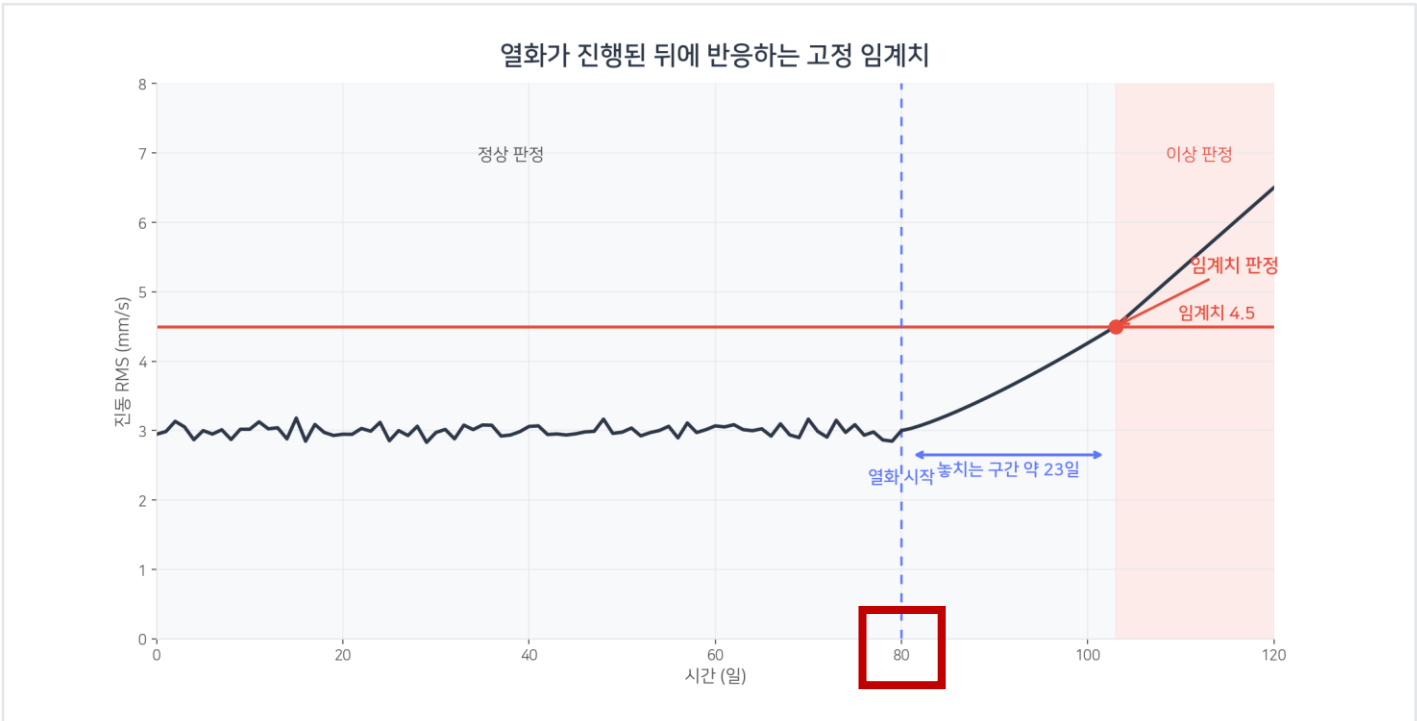
### 03 · 안전 직결

설계 한계 초과 시 즉시 정지

# 임계치의 판정 구조

열화 시작보다 늦은 이상 판정

기준선 아래의 진행 구간은 계속 정상으로 분류



P-F 곡선에서 임계치의 판정 위치를 점검

## 임계치의 세 가지 한계

| 한계    | 내용                | 결과          |
|-------|-------------------|-------------|
| 조건 취약 | 고정선으로 여러 조건 감당 불가 | 오탐과 미탐 동시   |
| 반응 지연 | 값이 크게 나빠진 뒤 반응    | P-F 곡선의 오른쪽 |
| 관계 무시 | 각 신호를 개별 판정       | 관계 변화 탐지 불가 |

## 네 종류 임계치의 보호 대상

| 종류  | 초과 의미       | 실무 용도    |
|-----|-------------|----------|
| 설계값 | 파손과 사고 위험   | 즉시 정지    |
| 규격값 | 장기 수명 단축    | 상태 등급 보고 |
| 경험값 | 과거 사례 재발    | 참조 기준    |
| 통계값 | 설비 고유 기준 이탈 | 조기 경보    |

이상 판정 방식

## 추세 이탈로 바뀌는 관점

### 절대 크기에서 평소 대비 변화로 이동

편차 · 기울기 · 도달 예상 시점으로 앞당기는 P점

#### 질문 변화

지금 값이 큰가 → 평소보다 얼마나 큰가

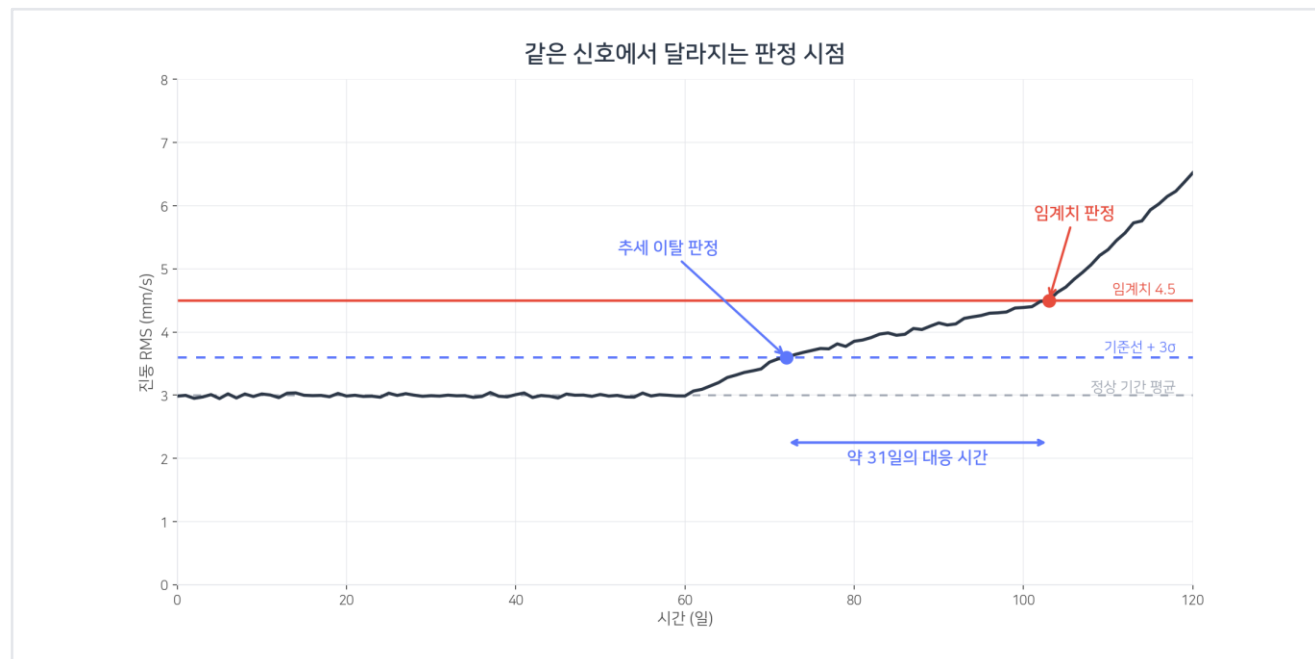
#### 효과

열화 방향을 임계치 교차보다 먼저 포착

## P-F 곡선에서 달라지는 검출 시점 - 추세 이탈

같은 열화 · 다른 P점과 대응 시간

추세 이탈 72일 · 임계치 103일 · 약 31일 차이



도달 예상 시점은 현재 추세 유지 가정에 의존

## 기준선 설정의 세 가지 문제

| 문제        | 증상         | 대응                  |
|-----------|------------|---------------------|
| 이미 열화된 기간 | 높게 잡히는 기준선 | 정비 이력 확인 · 교체 직후 활용 |
| 특이 운전 혼입  | 과도한 변동 폭   | 생산 실적 확인 · 구간 제외    |
| 기간 부족     | 계절 변동 누락   | 동일 기종 데이터 참조        |

# 추세 이탈의 세 가지 한계

## 01 · 기준선 의존

기준선 오류가 전체 판정으로 확산

## 02 · 급변형 취약

평탄 뒤 급변하는 피로형의 늦은 반응

## 03 · 관계 미반영

신호 간 관계보다 개별 추세에 집중



## 패턴 변화를 보는 두 갈래

01

### 신호 간 관계

비율 또는 예측 잔차로 정상 관계에서 벗어난 정도를 측정

02

### 시간적 모양

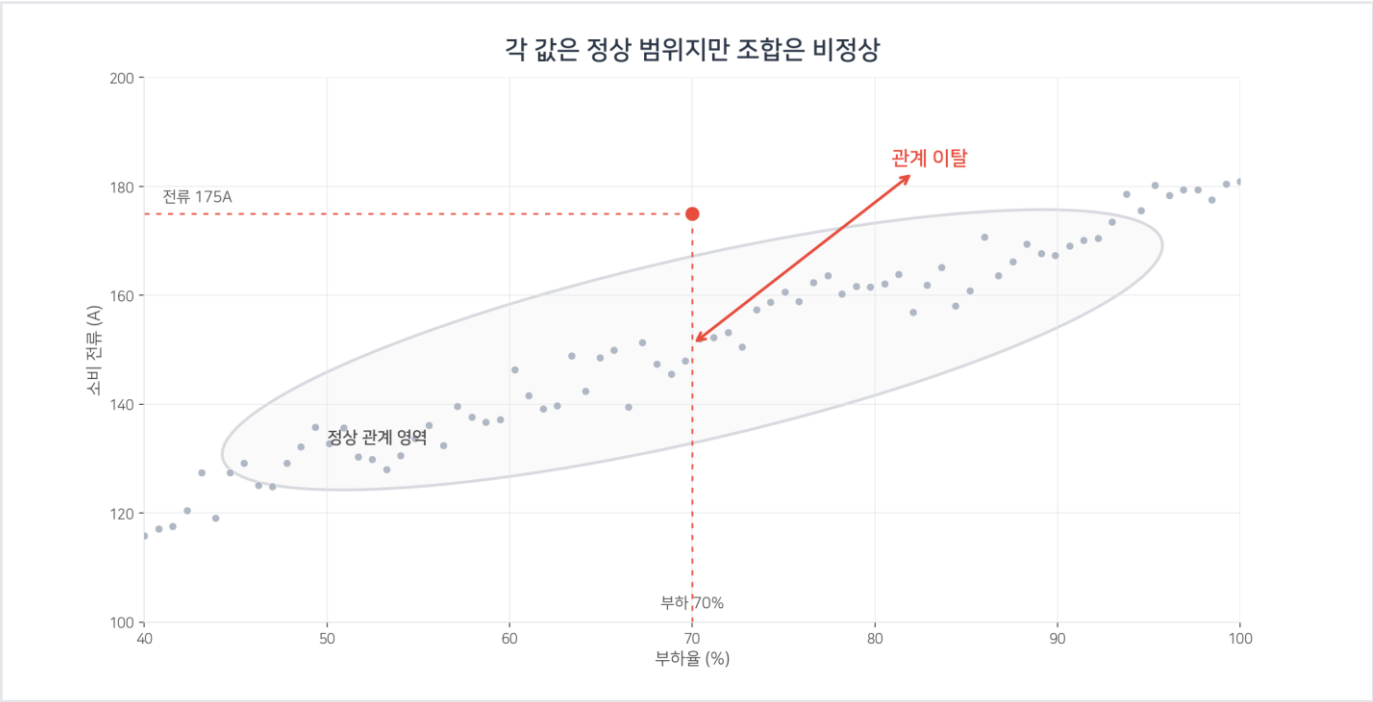
기동 곡선 · 동작 파형 · 하루 변화 패턴의 형태를 비교

값 하나보다 관계와 모양에 초점을 둔 이상 정의

# 값은 정상인데 관계가 깨진 상태

## 각 값은 정상 · 조합은 비정상

같은 부하에서 과도한 전류가 만드는 관계 이탈



관계 기반 판정은 산점도로 근거를 제시

## 이상 판정 - 계층적 감시

01

### 패턴 변화

가장 이른 반응 · 높은 설명 난도 · 조건 보정 탐지에 적합

02

### 계층적 감시

아래층은 안전 보호 · 위층은 조기 경보 · 서로 대체하지 않는 역할

세 방식은 경쟁 관계가 아니라 겹쳐 쓰는 감시 층

## 열화 유형별 감시 대상과 방식

| 열화 유형 | 감시 대상       | 정의 방식      |
|-------|-------------|------------|
| 마모    | 조건 보정한 원본 값 | 추세 이탈      |
| 피로    | 변동성 지표      | 변동성의 추세 이탈 |
| 부식    | 환경 대비 예측 잔차 | 패턴 변화      |

# 회복형 두 유형의 감시 대상

| 열화 유형 | 감시 대상          | 정의 방식        |
|-------|----------------|--------------|
| 윤활 불량 | 유온과 진동의 관계     | 패턴 변화        |
| 누유    | 보충 간격 · 압력 하강률 | 파생 변수의 추세 이탈 |

원본 값보다 열화 모양을 드러내는 관계와 파생 변수를 우선

# 03

## 판정 기준의 운영과 검증

원인 구분 · 정상 구간 · 경보 단계 · 검증

## 신호 변화의 네 가지 원인

| 원인        | 대표 변화                    |
|-----------|--------------------------|
| 설비 열화     | 이상 정의가 찾아야 할 핵심 대상       |
| 운전 조건 변화  | 부하 · 제품 · 속도 변경          |
| 센서 문제     | 드리프트 · 고착 · 단선 · 스파이크    |
| 데이터 처리 문제 | 통신 끊김 · 시각 동기 오류 · 집계 변경 |

## 정상 구간을 잘라내는 네 단계

| 단계             | 필터링 기준             |
|----------------|--------------------|
| Step 1 · 가동 구간 | 정지 시간 데이터 제외       |
| Step 2 · 과도 구간 | 기동 직후와 정지 직전 제외    |
| Step 3 · 이상 이력 | 고장과 알람 주변 구간 제외    |
| Step 4 · 정비 직후 | 설비 이력에 따라 포함 여부 판단 |



## 경보 3단계와 조치

| 단계 | 기준 산정               | 조치와 담당         |
|----|---------------------|----------------|
| 주의 | 추세 이탈 감지            | 감시 강화 · 데이터 담당 |
| 경고 | 규격 상한과 통계 기준 중 낮은 값 | 정비 계획 · 정비 담당  |
| 정지 | 설계값 또는 규격 위험 구역     | 즉시 정지 · 운전 담당  |

경보마다 담당자와 구체적인 조치를 함께 지정

## 이상 판정을 라벨로 만드는 두 방법

01

### 이력 기반

정비 이력의 고장 시점을 기준으로 선행 구간을 이상으로 표시

02

### 규칙 기반

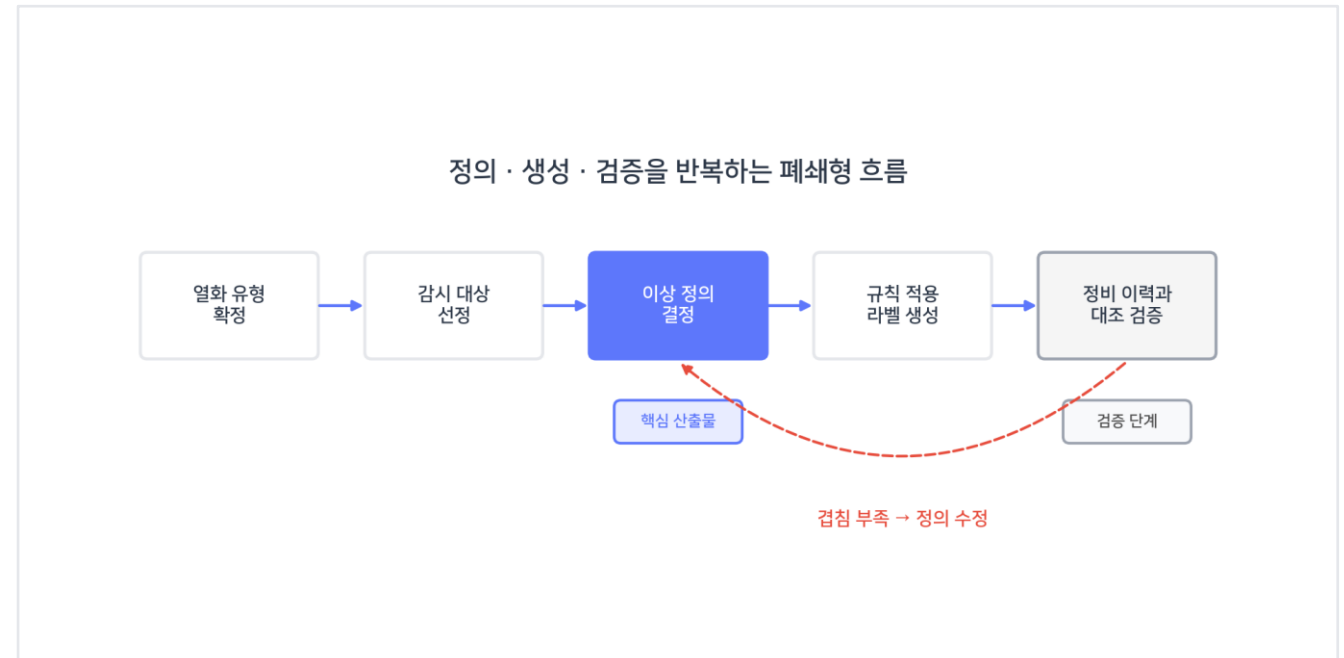
정의한 이상 규칙을 전체 데이터에 적용해 라벨을 자동 생성

규칙 기반 라벨은 규칙의 타당성 검증을 먼저 요구

## 판정 기준은 실제 이력으로 검증

### 정의 · 생성 · 검증의 반복

정비 이력과 겹침이 부족하면 이상 정의를 수정



정의 · 생성 · 검증을 한 흐름으로 반복

## 이상 판정의 핵심 체크포인트

| 관점     | 핵심 기준                      |
|--------|----------------------------|
| 정상 조건  | 동일한 부하·속도·가동 상태에서 비교       |
| 감시 대상  | 원본 값·변동성·파생 변수·신호 관계를 구분   |
| P-F 위치 | 필요한 대응 시간을 확보하도록 검출 위치를 선택 |
| 검증     | 정비 이력과 과거 사례로 오탐과 누락을 확인   |